统一计算方法比较主稿
Luca / 生成函数家族 vs. 时域递推家族

valley-k-small 自动化报告

2026 年 3 月 21 日

摘要

这份文稿是仓库里唯一活跃的计算方法比较报告。科学主报告继续各自独立，但方法比较线统一收敛到这里，并固定保留六个 workload。主公平口径采用*实务 native-task*：每份科学报告实际需要完成什么任务，就按那个任务去计时，而不是强行统一 full-tail。在 diagnostic 协议下，中位比值 $t_{\text{time}}/t_{\text{Luca}} = 0.0866$；时域递推赢在 ENC-FIXED、ENC-ANY、TT-C1、REF-S0，Luca/GF 赢在 RING-1T-paper、TT-LF1。在 curve 协议下，中位比值为 0.0671；时域递推赢在 ENC-FIXED、ENC-ANY、TT-C1、REF-S0，Luca/GF 赢在 RING-1T-paper、TT-LF1。

1 研究目标与比较口径

这里只比较两大家族：

- **Luca / 生成函数家族**：闭式传播子、defect-reduced resolvent、变换域 renewal、AW/Cauchy-FFT 反演。
- **时域递推家族**：在瞬态状态空间上做精确推进，包括 sparse exact recursion 与 absorbed pair-distribution update。

主 benchmark 不是强制 full-tail 公平，而是“为了交付当前科学结论，哪个家族更合适”。

2 统一记号与 runtime 协议

设 X_t 为离散时间 Markov 链，T 为 target set，$\tau_T = \inf\{t \geq 1 : X_t \in T\}$ 为首达时间，则

$$f_T(t) = \mathbb{P}(\tau_T = t), \tag{1}$$

$$S_T(t) = \mathbb{P}(\tau_T > t), \tag{2}$$

$$\widetilde{f}_T(z) = \sum_{t\geq 1} f_T(t) z^t, \tag{3}$$

$$\widetilde{P}_{ij}(z) = \sum_{t\geq 0} \mathbb{P}_i(X_t = j) z^t = \left[(I - zP)^{-1}\right]_{ij}. \tag{4}$$

单 target 情况下 renewal 直接闭合为

$$\widetilde{f}_{i\to m}(z) = \frac{\widetilde{P}_{im}(z)}{\widetilde{P}_{mm}(z)}. \tag{5}$$

多 target 情况则在 target-to-target propagator 上变成一个小线性系统。全部 runtime 均采用单线程 BLAS、1 次 warm-up、3 次 measured，再取中位 wall time。

3 Luca / 生成函数家族：完整数学主线

变换域家族的统一流程是：

1. 先写 defect-free propagator 或闭式单 walker PGF；
2. 再通过有限维 Woodbury / determinant 系统恢复 defected propagator；
3. 再闭合单 target 或多 target renewal，得到 FPT 的 generating function；
4. 最后在半径 r 的圆周上做 AW/Cauchy-FFT 反演。

反演公式统一写成

$$f(t) = [z^t]\widetilde{f}(z) = \frac{1}{2\pi i}\oint_{|z|=r} \frac{\widetilde{f}(z)}{z^{t+1}}\,dz \approx \frac{r^{-t}}{m}\sum_{k=0}^{m-1} \widetilde{f}\Big(re^{2\pi ik/m}\Big)\,e^{-2\pi ikt/m}. \tag{6}$$

3.1 Encounter 的 GF 路线

对于 two-walker shortcut encounter，defect-free pair propagator 为

$$G_0\big((n_0,m_0)\to(x,y);z\big) = \frac{1}{N^2}\sum_{k_1,k_2}\frac{h_{k_1}(x,n_0)h_{k_2}(y,m_0)}{1-z\lambda_{k_1}^{(1)}\lambda_{k_2}^{(2)}}. \tag{7}$$

shortcut 在 pair torus 上变成 line defect，并通过

$$G(z) = G_0(z) + z\,G_0(z)U\left(I - zV^\top G_0(z)U\right)^{-1}V^\top G_0(z) \tag{8}$$

恢复真实 propagator。A1 与 A8 在这里不是主求解器，而是新 timed GF 路线的频谱锚点。

4 时域递推家族：完整数学主线

时域家族直接推进吸收瞬态量。若 Q 为瞬态转移矩阵、r 为瞬态到 target 的流量，则

$$u_{t+1} = u_t Q, \tag{9}$$

$$f(t+1) = u_t r, \tag{10}$$

$$S(t+1) = u_{t+1}\mathbf{1}. \tag{11}$$

对 two-target 问题，把 r 换成两列 target flux block 即可。对 encounter，最自然的写法是 pair recursion：

$$J_{t+1} = P_1^\top J_t P_2, \tag{12}$$

$$f_{\mathrm{enc}}(t+1) = \mathrm{tr}(J_{t+1}). \tag{13}$$

这里每一步都把对角线或指定 encounter site 清零，从而实现精确吸收。全文统一不用“渐进递推”这个词；这里的 recursion 是精确时域推进。

5 六个 Workload 的实例化与详细配置图

六个 workload 现在都在这份统一报告里直接说明：每个案例都给出详细配置图，并把两大家族在该案例上的公式实例化写清楚。

workload	模型	状态数	缺陷对数	target 数
RING-1T-paper	ring_single_target	100	1	1
ENC-FIXED	encounter_fixed	900	0	1
ENC-ANY	encounter_any	10201	101	101
TT-C1	two_target_c1	1679	632	2
TT-LF1	two_target_lf1	1679	2	2
REF-S0	reflecting_s0	840	9	1

表 1: 统一比较里保留的六个 workload。

5.1 RING-1T-paper

这是解析单目标 ring benchmark。生成函数家族从闭式单 walker 传播子出发：

$$\widetilde{P}_{n_0\to n}(u) = \sum_{k=0}^{N-1} \frac{h_k(n,n_0)}{1-u\alpha_k}, \tag{14}$$

$$\widetilde{F}_{n_0\to m}(u) = \frac{\widetilde{P}_{n_0\to m}(u)}{\widetilde{P}_{m\to m}(u)}, \tag{15}$$

再沿半径 r 的圆周做 AW/Cauchy 反演。时域家族则直接推进吸收链。与配置图直接对应的速度结论是：diagnostic 任务由 Luca/GF 更快（time=0.007163s，luca=0.0006995s，相差 10.2 倍）。curve 任务保持同一赢家（time=0.01769s，luca=0.002326s）。

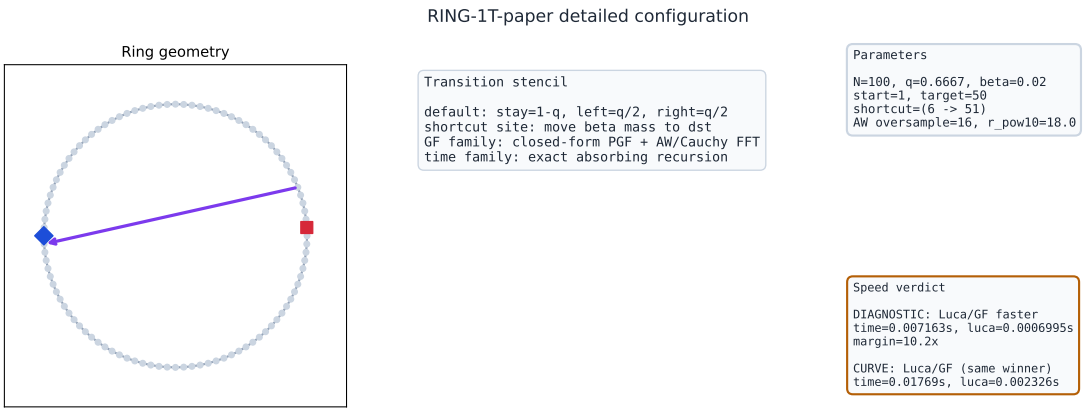

图 1: paper-like 单目标 shortcut benchmark 的详细 ring 几何。

5.2 ENC-FIXED

fixed-site encounter 在 pair chain 上是一个单 target 首达问题。GF 家族先写 defect-free pair propagator，再闭合单 target renewal：

$$G_0\big((n_0,m_0)\to(x,y);z\big)=\frac{1}{N^2}\sum_{k_1,k_2}\frac{h_{k_1}(x,n_0)h_{k_2}(y,m_0)}{1-z\lambda_{k_1}^{(1)}\lambda_{k_2}^{(2)}}, \tag{16}$$

$$\widetilde{f}_\delta(z)=\frac{G\big((n_0,m_0)\to(\delta,\delta);z\big)}{G\big((\delta,\delta)\to(\delta,\delta);z\big)}. \tag{17}$$

时域家族则在 N^2 状态空间上精确推进吸收 pair density。与配置图直接对应的速度结论是：diagnostic 任务由时域递推更快（time=0.006232s，luca=0.3488s，相差 56.0 倍）。curve 任务保持同一赢家（time=0.005959s，luca=0.3508s）。

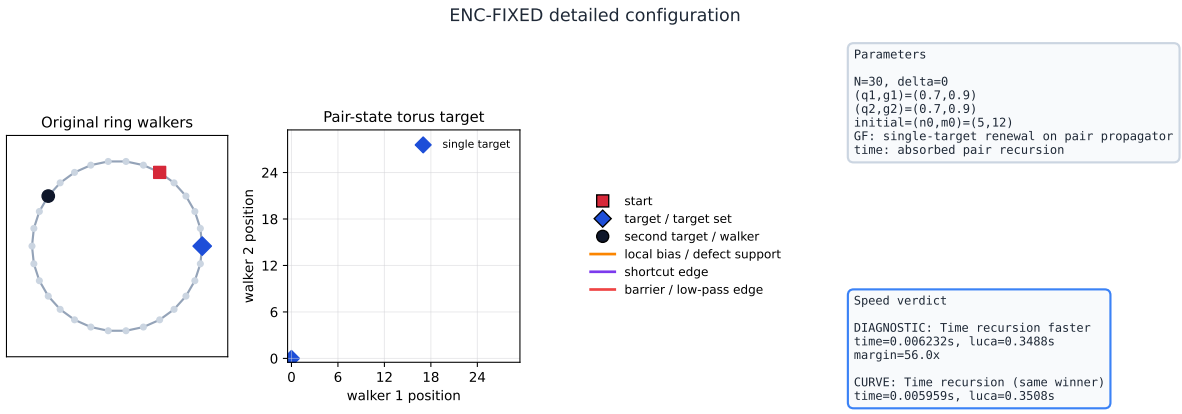

图 2: fixed-site encounter benchmark 的详细配置图，其中 pair-state target 是单点 (δ, δ)。

5.3 ENC-ANY

anywhere encounter 把 target 从单点提升成整条对角线 $D = \{(x, x) : x \in \mathbb{Z}_N\}$。GF 家族仍从 defect-free pair propagator 出发，但需要多 target renewal：

$$G(z) = G_0(z) + z\, G_0(z) U \left(I - zV^\top G_0(z) U\right)^{-1} V^\top G_0(z), \tag{18}$$

$$\widetilde{\mathbf{f}}_D(z) = G_{DD}(z)^{-1} G_{Ds}(z), \tag{19}$$

$$\widetilde{f}_{\mathrm{enc}}(z) = \mathbf{1}^\top \widetilde{\mathbf{f}}_D(z). \tag{20}$$

shortcut 在 pair torus 上对应一条 defect line，因此 Woodbury 修正就是把 defect-free 频谱恢复成真实 encounter PGF 的关键步骤。与配置图直接对应的速度结论是：diagnostic 任务由时域递推更快（time=0.0123s，luca=2.317s，相差 188.3 倍）。curve 任务保持同一赢家（time=0.02134s，luca=4.664s）。

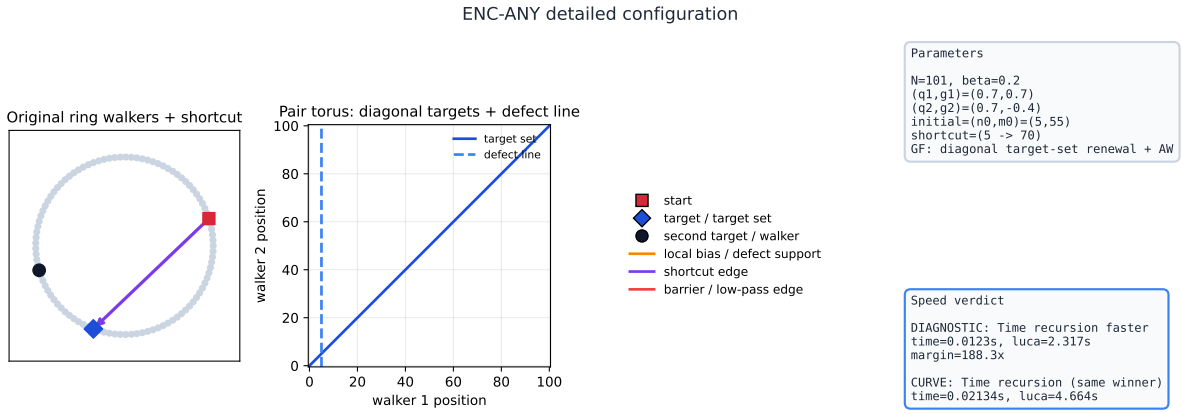

图 3: anywhere encounter benchmark 的详细配置图：原 ring、对角 target set 与 shortcut 对应的 defect line 同时展示。

5.4 TT-C1

C1 是最重要的 two-target 实务 benchmark。GF 家族不是去做完整 dense transient solve，而是做 defect-reduced resolvent：

$$Q = Q_0 + U\Delta V^\top, \tag{21}$$

$$(I - zQ)^{-1} = (I - zQ_0)^{-1} + z(I - zQ_0)^{-1}U\left(I - zV^\top(I - zQ_0)^{-1}U\Delta\right)^{-1}V^\top(I - zQ_0)^{-1}, \tag{22}$$

$$\widetilde{\mathbf{f}}(z) = G_{TT}(z)^{-1}G_{Ts}(z), \tag{23}$$

其中 $T = \{m_1, m_2\}$。时域家族则是在瞬态图上做 sparse exact recursion，并延伸到支撑科学结论所需的长时窗。与配置图直接对应的速度结论是：diagnostic 任务由时域递推更快（time=0.01313s，luca=41.19s，相差 3137.2 倍）。curve 任务保持同一赢家（time=0.06642s，luca=41.03s）。

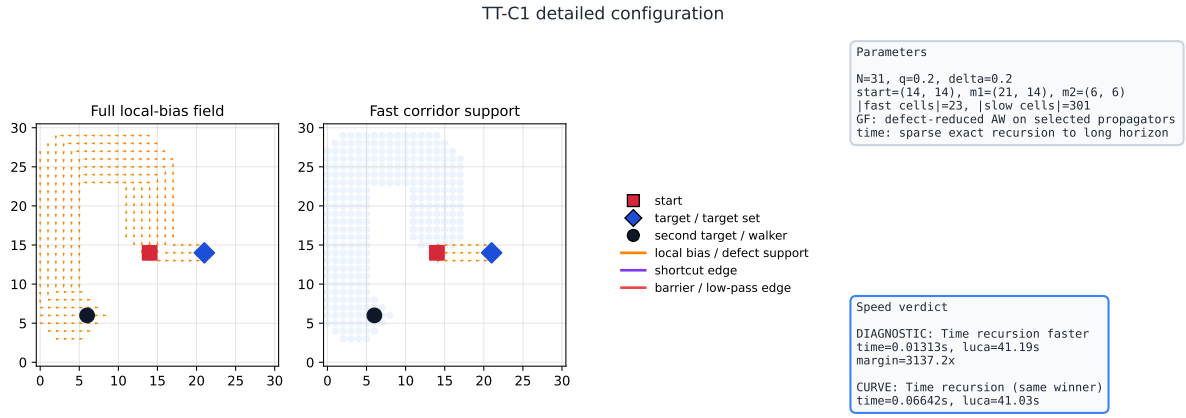

图 4: C1 的详细几何图：同时展示完整 local-bias field 与决定 defect-reduced 维数的 corridor support。

5.5 TT-LF1

TT-LF1 复用相同的 two-target 数学，但把 defect support 压到极稀疏，因此成为本仓库里 Luca/GF 占优的正锚点。与配置图直接对应的速度结论是：diagnostic 任务由 Luca/GF 更快（time=0.1901s，luca=0.01725s，相差 11.0 倍）。curve 任务保持同一赢家（time=0.1904s，luca=0.01719s）。

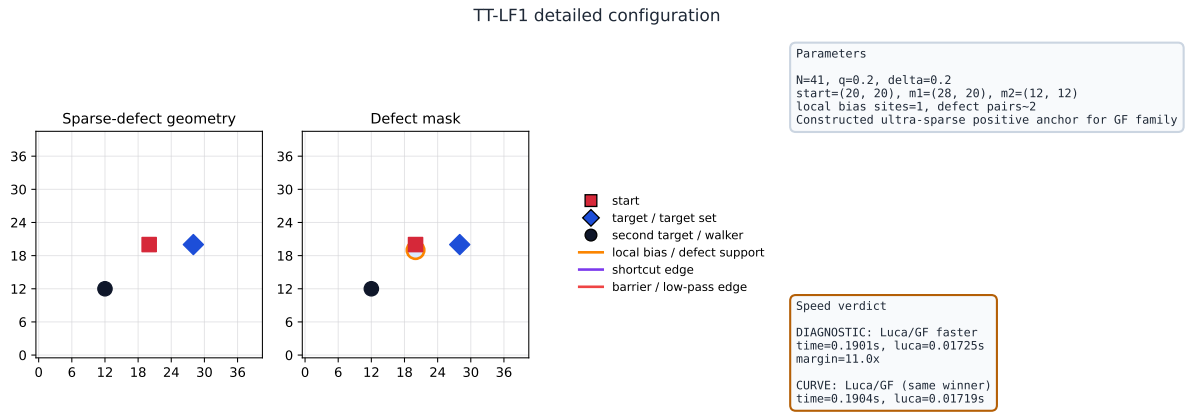

图 5: LF1 稀疏缺陷正锚点的详细配置图。

5.6 REF-S0

REF-S0 是 reflecting 低缺陷控制例。GF 家族仍然是单 target resolvent + 反演，但在这个案例里 full AW 还保持可行：

$$\widetilde{F}_{s\to m}(z) = \frac{G_{sm}(z)}{G_{mm}(z)}, \tag{24}$$

$$f(t) = [z^t]\widetilde{F}_{s\to m}(z). \tag{25}$$

时域家族则是标准的 reflecting 吸收递推。与配置图直接对应的速度结论是：diagnostic 任务由时域递推更快（time=0.006363s，luca=0.04098s，相差 6.4 倍）。curve 任务保持同一赢家（time=0.01758s，luca=0.15s）。

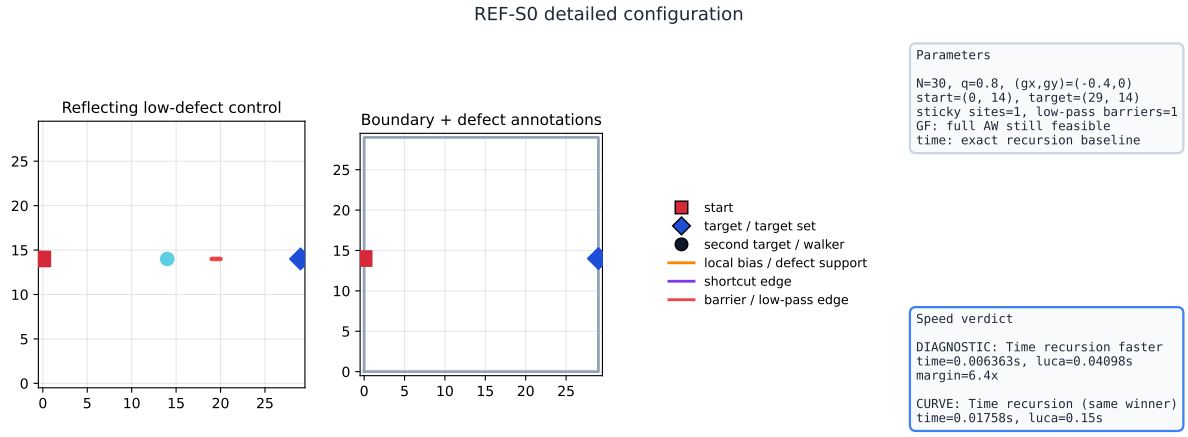

图 6: reflecting 低缺陷 S0 控制案例的详细几何图，重点标出 sticky site 与部分透过 barrier。

6 主 benchmark 结果

workload family	Luca/GF family	time recursion family	comment
RING-1T-paper	$O(mN) + O(m \log m)$	$O(TN)$	closed-form single-target PGF plus AW
ENC-FIXED	$O(mN^3)$	$O(TN^3)$	single-target renewal on the pair chain
ENC-ANY	$O(mN^3)$	$O(TN^3)$	diagonal target set with $\|D\| = N$
TT-C1 / TT-LF1	$O(mM^3) + O(m \log m)$	$O(T\|E\|)$	defect-reduced AW vs sparse exact recursion
REF-S0	$O(mn_T^3) + O(m \log m)$	$O(T\|E\|)$	low-defect full AW vs exact recursion

表 2: 家族级复杂度总表。

workload	source report	Luca/GF solver	time solver
RING-1T-paper	ring_lazy_flux	ring_analytic_aw	ring_time_absorption
ENC-FIXED	ring_two_walker_encounter_shortcut	encounter_fixedsite_gf_aw	pair_fixedsite_time_recursion
ENC-ANY	ring_two_walker_encounter_shortcut	encounter_anywhere_gf_aw	pair_time_recursion
TT-C1	grid2d_two_target_double_peak	two_target_defect_reduced_aw	two_target_sparse_exact
TT-LF1	grid2d_two_target_double_peak	two_target_defect_reduced_aw	two_target_sparse_exact
REF-S0	grid2d_reflecting_bimodality	reflecting_full_aw	reflecting_exact_recursion

表 3: 六个 workload 的家族内部 solver 映射。

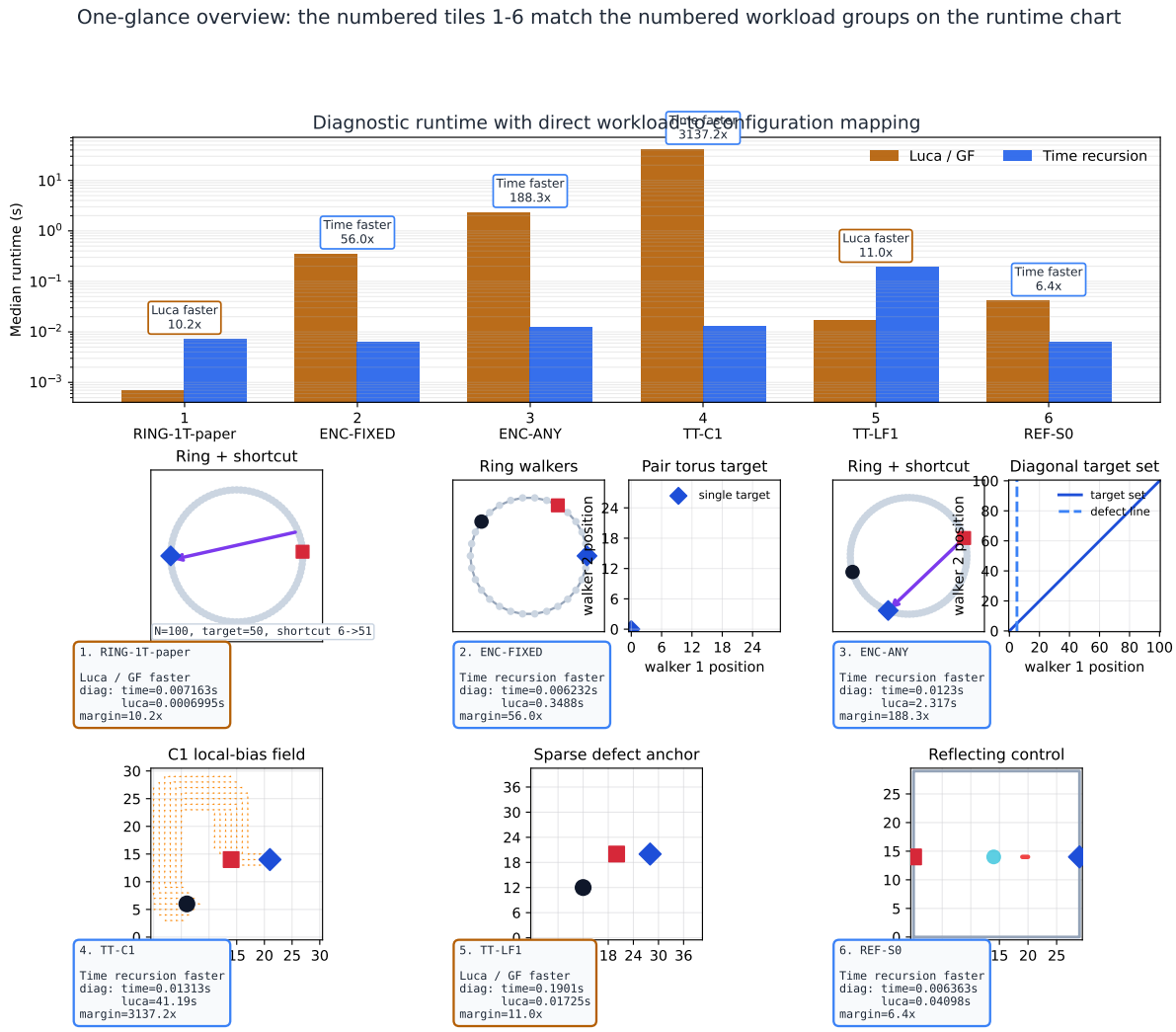

图 7: 一目了然总览图。下方 1–6 号小图就是六个 workload 的配置图，上方 runtime 主图中的 1–6 号柱组与之按同样顺序一一对应。这是本报告的主 benchmark 图。

workload	Luca/GF (s)	时域递推 (s)	有效 T (L/T)	推荐	L^1
RING-1T-paper	0.0006995	0.007163	800/800	Luca / 生成函数家族	1.643e-06
ENC-FIXED	0.3488	0.006232	900/900	时域递推家族	1.382e-10
ENC-ANY	2.317	0.0123	420/420	时域递推家族	8.994e-14
TT-C1	41.19	0.01313	800/1200	时域递推家族	9.912e-10
TT-LF1	0.01725	0.1901	80/12000	Luca / 生成函数家族	2.135e-10
REF-S0	0.04098	0.006363	300/300	时域递推家族	1.733e-09

表 4: diagnostic-task runtime 表。

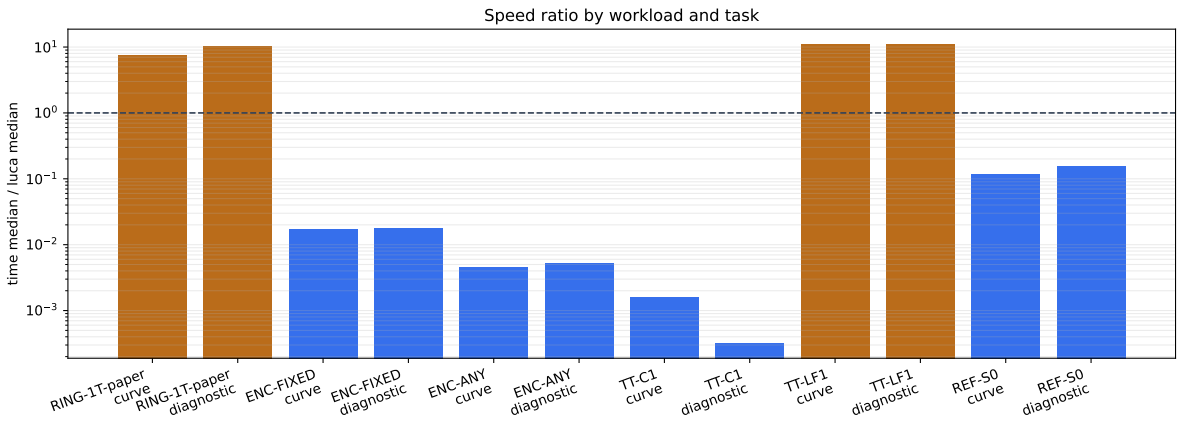

图 8: 逐 workload 的速度比 $t_{\text{time}}/t_{\text{Luca}}$。大于 1 表示 Luca/GF 更快。

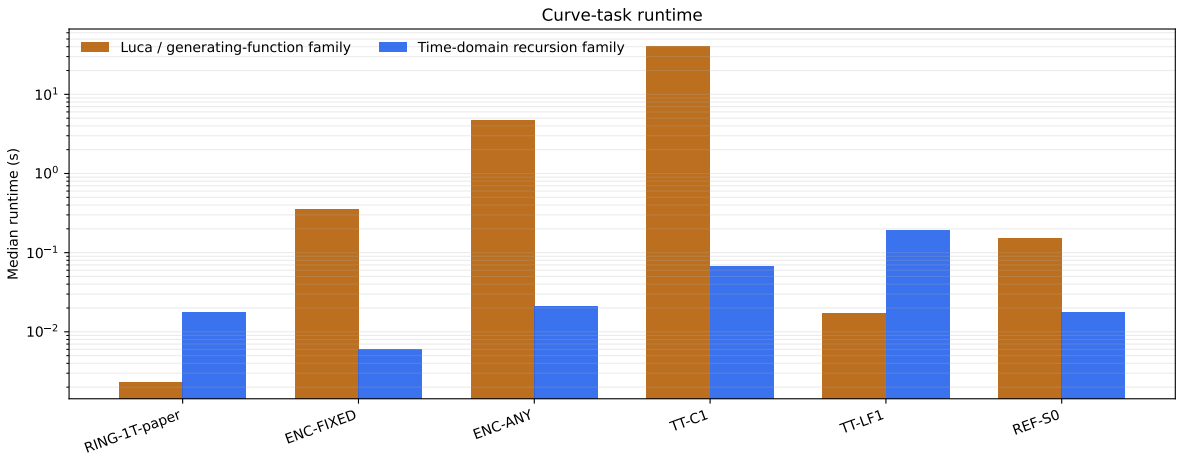

图 9: curve-task runtime。该口径刻意置于次级位置，避免长尾成本覆盖主 benchmark。

workload	Luca/GF (s)	时域递推 (s)	有效 T (L/T)	推荐	L^1
RING-1T-paper	0.002326	0.01769	2000/2000	Luca / 生成函数家族	7.588e-10
ENC-FIXED	0.3508	0.005959	900/900	时域递推家族	1.382e-10
ENC-ANY	4.664	0.02134	800/800	时域递推家族	1.046e-13
TT-C1	41.03	0.06642	800/6000	时域递推家族	9.912e-10
TT-LF1	0.01719	0.1904	80/12000	Luca / 生成函数家族	2.135e-10
REF-S0	0.15	0.01758	1200/1200	时域递推家族	3.051e-09

表 5: curve-task runtime 表。

7 推荐矩阵

场景	建议
有解析 PGF 的单目标 ring	当闭式已经可用且需要更长曲线窗口时，更偏向 Luca/GF。
shortcut encounter（anywhere/fixed-site）	主图优先时域递推；只有变换域 renewal 校验本身是交付物时再优先 GF。
2D two-target 中/高缺陷	优先时域递推；C1 一类案例里 defect-reduced AW 仍然偏贵。
2D two-target 极稀疏缺陷	Luca/GF 可以赢，TT-LF1 是本仓库里的正锚点。
2D reflecting 低缺陷控制	在本仓库里 wall time 仍然是时域递推更快。

表 6: 由六个 workload benchmark 导出的推荐矩阵。

8 结论

方法比较线现在完全收束到这一份报告。科学主报告继续讲科学，而这份文稿统一负责算法比较、fairness rule、workload inventory 与选型建议。

A 附录 A：符号表与变量映射

$$P: \text{完整转移算子}, \qquad Q: \text{瞬态转移矩阵}, \tag{26}$$

$$r: \text{瞬态到 target 的流量}, \qquad U\Delta V^\top: \text{defect 更新}, \tag{27}$$

$$G_0(z): (I - zQ_0)^{-1}, \qquad G(z): (I - zQ)^{-1}, \tag{28}$$

$$m: \text{AW FFT 长度}, \qquad r: \text{AW 轮廓半径}. \tag{29}$$

B 附录 B：GF 家族完整推导

GF 家族把所有 workload 都写进同一代数模板。由 defect-free Q_0 出发，记

$$Q = Q_0 + U\Delta V^\top, \tag{30}$$

$$I - zQ = (I - zQ_0)\Big[I - z(I - zQ_0)^{-1}U\Delta V^\top\Big], \tag{31}$$

$$(I - zQ)^{-1} = (I - zQ_0)^{-1} + z(I - zQ_0)^{-1}U\Big[I - zV^\top(I - zQ_0)^{-1}U\Delta\Big]^{-1}V^\top(I - zQ_0)^{-1}. \tag{32}$$

若 target set 为 $T = \{m_1, \ldots, m_K\}$，则 renewal 写成

$$G_{sT}(z) = \widetilde{\mathbf{f}}_T(z)^\top G_{TT}(z), \tag{33}$$

$$\widetilde{\mathbf{f}}_T(z) = G_{TT}(z)^{-1}G_{Ts}(z). \tag{34}$$

单 target 公式正是这个矩阵方程在 $K = 1$ 时的退化。

C 附录 C：时域递推家族完整推导

给定瞬态状态向量 u_t，精确递推统一写成

$$u_0 = e_s, \tag{35}$$

$$u_{t+1} = u_t Q, \tag{36}$$

$$f(t+1) = u_t r, \tag{37}$$

$$S(t+1) = u_{t+1}\mathbf{1}. \tag{38}$$

对 two-target 问题，让 $R = [r^{(1)}\ r^{(2)}]$，于是 $f_1(t+1) = u_t r^{(1)}$、$f_2(t+1) = u_t r^{(2)}$。对 pair encounter，则矩阵递推形式更方便，因为吸收集在 pair torus 上具有结构。

D 附录 D：六个 workload 的逐例公式展开

RING-1T-paper 是标量 renewal；ENC-FIXED 是 pair chain 上的单 target renewal；ENC-ANY 是 pair torus 对角集上的多 target renewal；TT-C1 与 TT-LF1 是 defect-reduced selected-propagator 恢复之后的两目标 renewal；REF-S0 是 reflecting 单 target resolvent。正文第五节已经把它们与详细配置图一一对应。

E 附录 E：复杂度、内存、误差与数值协议

runtime 比较只有在共同比较窗口内通过数值一致性检查后才会进入主表。对每个 workload，都报告 L^1、L^∞ 与峰位一致性标志，因此 wall time 从不脱离数值 sanity check 单独汇报。

F 附录 F：内嵌历史 full-FPT 口径说明

仓库里不再保留外部活跃 compare 报告去承载旧的 fixed full-tail fairness 问题。相关历史说明现在以内嵌附录形式保留在这里。

量	数值
diagnostic 中位 t_{time}/t_{Luca}	0.08657
curve 中位 t_{time}/t_{Luca}	0.06708
历史 full-tail 公平口径	仅以内嵌附录保留
外部 compare 报告	已退役

表 7: 统一报告内部保留的历史公平口径说明。